

## 第二章：谓词逻辑

谓词的概念与表示

命题函数与量词

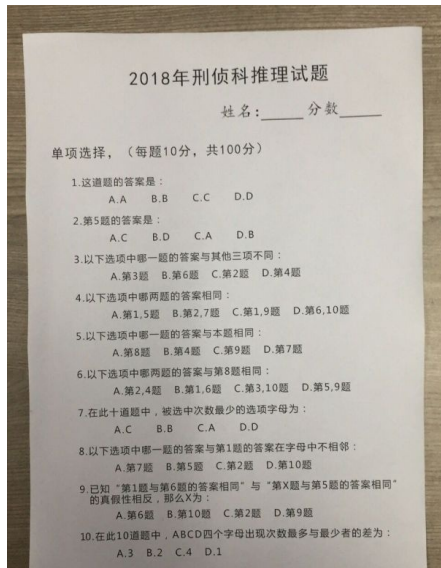
谓词公式与翻译

龙治国

计算机与人工智能学院  
西南交通大学

2026

# 逻辑的案例：刑侦专家



# 提要

## 1 2-1 谓词的概念与表示

- 谓词

## 2 2-2 命题函数与量词

- 谓词与命题的联系
- 量词

# 命题逻辑的问题

- **原子命题**是命题逻辑研究的基本单位, 没有对原子的内部结构及其相互之间的逻辑关系进行分析, 这样就无法处理一些简单而又常见的推理问题。

- 例如:

9. 已知“第1题与第6题的答案相同”与“第X题与第5题的答案相同”的真假性相反, 那么X为:  
A. 第6题    B. 第10题    C. 第2题    D. 第9题

- 又例如: 所有的人都是要死的, 苏格拉底是人, 所以, 苏格拉底是要死的。
  - ▶  $P$ : 所有的人**是要死的**。
  - ▶  $Q$ : 苏格拉底**是人**。
  - ▶  $R$ : 苏格拉底**是要死的**。
  - ▶ 显然  $(P \wedge Q) \rightarrow R$  不一定成立 (永真), 但原句子的逻辑又显然是符合我们认知的。

# 谓词的概念

- 原子命题由**主语**和**谓词**两部分组成。
- **主语**即是**客体**。
- **客体**：可以是一个具体的事物,也可以是一种抽象事物。是命题所研究的对象。
- **谓词**：用以刻画客体的性质或客体之间的性质。

例如

- 李明**是一个学生**。
- 李明**比王杰高**。
- 第1题**与第6题的答案相同**。
- 苏格拉底**是人**。

# 谓词的表示

**约定：**谓词用大写字母表示，客体名称用小写字母表示。

- **客体常元：**表示具体或特定的客体的词。一般用小写字母  $a, b, c, \dots$  表示。
- **客体变元：**表示抽象的或泛指의客体的词。一般用小写字母  $x, y, z, \dots$  表示。
- “ $x$  是  $A$ ”表示客体属性的可用  $A(x)$  表示。
- 两个客体之间关系的命题可表示为  $B(x, y)$ 。
- $A(x)$  为一元谓词。
- $B(x, y)$  为二元谓词。依此类推。

例如：

- $A(x)$  表示“ $x$  是个大学生”， $B(x, y)$  表示“ $x$  和  $y$  是好朋友”， $c$  表示“张三”， $e$  表示“李四”。
- 则  $A(c)$  表示“张三是个大学生”， $B(c, e)$  表示“张三和李四是好朋友”。

# 提要

## 1 2-1 谓词的概念与表示

- 谓词

## 2 2-2 命题函数与量词

- 谓词与命题的联系
- 量词

# 简单命题函数

## 定义 1

由一个谓词, 一些客体变元组成的表达式称为**简单命题函数**。

- 例如  $B(x, y)$ 。
- $n$  元谓词可理解为有  $n$  个客体变元的命题函数。
- 当  $n = 0$  时, 它本身就是一个命题。

# 复合命题函数

## 定义 2

由一个或几个简单命题函数以及联结词组合而成的表达式称为**复合命题函数**。

## 例 1

(1) 2 是素数且是偶数。

(2) 如果 2 大于 3, 则 2 大于 4。

# 复合命题函数

## 定义 2

由一个或几个简单命题函数以及联结词组合而成的表达式称为**复合命题函数**。

## 例 1

(1) 2 是素数且是偶数。

(2) 如果 2 大于 3, 则 2 大于 4。

## 解

(1) 设  $A(x)$ :  $x$  是素数;  $B(x)$ :  $x$  是偶数;  $a$ : 2。则命题表示为:  $A(a) \wedge B(a)$ 。

(2) 设  $L(x, y)$ :  $x$  大于  $y$ ;  $a$ : 2;  $b$ : 3;  $c$ : 4。则命题表示为:  $L(a, b) \rightarrow L(a, c)$ 。

## 例 2

(3) 如果张明比李民高, 李民比赵亮高, 则张明比赵亮高。

## 例 2

(3) 如果张明比李民高, 李民比赵亮高, 则张明比赵亮高。

## 解

设  $H(x, y)$ :  $x$  比  $y$  高;  $a$ : 张明;  $b$ : 李民;  $c$ : 赵亮。

则命题符号化为:  $(H(a, b) \wedge H(b, c)) \rightarrow H(a, c)$ 。

# 复合命题函数

## 例 2

(3) 如果张明比李民高, 李民比赵亮高, 则张明比赵亮高。

## 解

设  $H(x, y)$ :  $x$  比  $y$  高;  $a$ : 张明;  $b$ : 李民;  $c$ : 赵亮。

则命题符号化为:  $(H(a, b) \wedge H(b, c)) \rightarrow H(a, c)$ 。

命题函数不是命题, 只有客体变元取特定客体名称时, 才能成为命题。

# 提要

## 1 2-1 谓词的概念与表示

- 谓词

## 2 2-2 命题函数与量词

- 谓词与命题的联系
- 量词

# 引入量词的原因

- 前面我们已经讲到，由于没有谓词，命题逻辑无法直接表达客体的属性或关系。
- 实际上，光有谓词还无法简便地表达**任意**性和**存在**性。

# 引入量词的原因

- 前面我们已经讲到，由于没有谓词，命题逻辑无法直接表达客体的属性或关系。
- 实际上，光有谓词还无法简便地表达**任意**性和**存在**性。

所有的人都是要死的，苏格拉底是人，所以，苏格拉底是要死的。

- $P(x)$ :  $x$  是要死的。
- $Q(s)$ : 苏格拉底是人。
- $R(s)$ : 苏格拉底是要死的。
- $P(x)$  没有表达出“所有”这一数量上的特殊要求。

## 引入量词：个体域

- **个体域**：客体变元的取值范围。如：人的集合。
- 个体域可以是有限的，也可以是无限制的。
- 例如，全体学生、计算机学院的所有老师、实数集、 $\{a, b, c\}$ 。

全总个体域 (**全总域**)：一切事物的全体。

## 引入量词：全称量词

- **量词**：表示客体数量的词。
- **全称量词**：“ $\forall$ ”，用来表达**任意性**，“对所有的”、“每一个”，“对任何一个”。

### 例 3

所有的人都是要死的。

## 引入量词：全称量词

- **量词**：表示客体数量的词。
- **全称量词**：“ $\forall$ ”，用来表达**任意性**，“对所有的”、“每一个”，“对任何一个”。

### 例 3

所有的人都是要死的。

### 解

设个体域为全体人的集合， $D(x) : x$  是要死的。

则符号化为： $(\forall x)D(x)$

## 引入量词：全称量词

- **量词**：表示客体数量的词。
- **全称量词**：“ $\forall$ ”，用来表达**任意性**，“对所有的”、“每一个”，“对任何一个”。

### 例 3

所有的人都是要死的。

### 解

设个体域为全体人的集合， $D(x) : x$  是要死的。

则符号化为： $(\forall x)D(x)$

### 解

设个体域为全总域， $H(x) : x$  是人， $D(x) : x$  是要死的。

则符号化为： $(\forall x)(H(x) \rightarrow D(x))$

## 引入量词：全称量词

- **量词**：表示客体数量的词。
- **全称量词**：“ $\forall$ ”，用来表达**任意性**，“对所有的”、“每一个”，“对任何一个”。

### 例 3

所有的人都是要死的。

### 解

设个体域为全体人的集合， $D(x) : x$  是要死的。

则符号化为： $(\forall x)D(x)$

### 解

设个体域为全总域， $H(x) : x$  是人， $D(x) : x$  是要死的。

则符号化为： $(\forall x)(H(x) \rightarrow D(x))$

**思考：**可以表达为  $\forall x(H(x) \wedge F(x))$  吗？

## 引入量词：存在量词

- **存在量词**：“ $\exists$ ”，表示“存在一些”。

### 例 4

有的人能活百岁以上。

## 引入量词：存在量词

- **存在量词**：“ $\exists$ ”，表示“存在一些”。

### 例 4

有的人能活百岁以上。

### 解

设个体域为全体人的集合， $F(x) : x$  能活百岁以上。

则符号化为： $(\exists x)F(x)$

## 引入量词：存在量词

- **存在量词**：“ $\exists$ ”，表示“存在一些”。

### 例 4

有的人能活百岁以上。

### 解

设个体域为全体人的集合， $F(x) : x$  能活百岁以上。

则符号化为： $(\exists x)F(x)$

### 解

设个体域为全总域， $H(x) : x$  是人， $F(x) : x$  能活百岁以上。

则符号化为： $(\exists x)(H(x) \wedge F(x))$

## 引入量词：存在量词

- **存在量词**：“ $\exists$ ”，表示“存在一些”。

### 例 4

有的人能活百岁以上。

### 解

设个体域为全体人的集合， $F(x) : x$  能活百岁以上。

则符号化为： $(\exists x)F(x)$

### 解

设个体域为全总域， $H(x) : x$  是人， $F(x) : x$  能活百岁以上。

则符号化为： $(\exists x)(H(x) \wedge F(x))$

**思考：**可以表达为  $\exists x(H(x) \rightarrow F(x))$  吗？

# 注意事项

- 在不同的个体域中, 命题符号化的形式可能不一样。
- 如果事先没有给出个体域, 都应在全总个体域为个体域。
- 在引入特性谓词后, 使用全称量词与存在量词符号化的形式是不同的:
  - ▶ 对**全称量词**, 特性谓词常作**蕴含的前件**, 即一般用:  $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$
  - ▶ 对**存在量词**, 特性谓词常作**合取项**, 即一般用:  $\exists x(P(x) \wedge Q(x))$
  - ▶ 对比:  $\forall x(P(x) \wedge Q(x)), \exists x(P(x) \rightarrow Q(x))$

## 回到苏格拉底

### 例 5

符号化：所有的人都是要死的，苏格拉底是人，所以，苏格拉底是要死的。

## 回到苏格拉底

### 例 5

符号化：所有的人都是要死的，苏格拉底是人，所以，苏格拉底是要死的。

### 解

设：

- $P(x)$ :  $x$  是要死的。
- $Q(x)$ :  $x$  是人。
- $s$ : 苏格拉底。

则符号化为： $(\forall x(Q(x) \rightarrow P(x)) \wedge Q(s)) \rightarrow P(s)$ 。

## 回到苏格拉底

### 例 5

符号化：所有的人都是要死的，苏格拉底是人，所以，苏格拉底是要死的。

解

设：

- $P(x)$ :  $x$  是要死的。
- $Q(x)$ :  $x$  是人。
- $s$ : 苏格拉底。

则符号化为： $(\forall x(Q(x) \rightarrow P(x)) \wedge Q(s)) \rightarrow P(s)$ 。

**思考：**使用谓词逻辑如何证明上面的论述是成立的？

即： $\forall x(Q(x) \rightarrow P(x)) \wedge Q(s) \Rightarrow P(s)$

谓词如何进行推理？（请见下节课的内容）

## 定义 3

**原子谓词公式：**若  $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$  是  $n$  元谓词, 则称  $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$  是原子谓词公式。其中  $x_1, x_2, \dots, x_n$  是客体变元。

例如  $Q, R(x), A(x, y), B(a, y, z)$

# 合式公式

## 定义 4

- (1) 原子公式是合式公式;
- (2) 若  $A$  是合式公式, 则  $(\neg A)$  也是合式公式;
- (3) 若  $A, B$  是合式公式, 则  $(A \wedge B), (A \vee B), (A \rightarrow B), (A \leftrightarrow B)$  也是合式公式;
- (4) 若  $A$  是合式公式, 则  $(\forall x)A$ 、 $(\exists x)A$  也是合式公式;
- (5) 只有有限次地使用 (1)~(4) 生成的符号串才是合式公式.

注:

- 之前定义的优先级可以用来简化公式表示, 且量词具有最高优先级。
- 对最外层的圆括号可以省略, 但量词后面的括号不能省略。

# 合式公式

## 例 6

并非每个实数都是有理数。

## 例 7

所有人都不一样高。

# 合式公式

## 例 6

并非每个实数都是有理数。

## 解

设  $R(x)$ :  $x$  是实数;  $Q(x)$ :  $x$  是有理数。谓词公式为:  $\neg(\forall x)(R(x) \rightarrow Q(x))$ 。

## 例 7

所有人都不一样高。

# 合式公式

## 例 6

并非每个实数都是有理数。

解

设  $R(x)$ :  $x$  是实数;  $Q(x)$ :  $x$  是有理数。谓词公式为:  $\neg(\forall x)(R(x) \rightarrow Q(x))$ 。

## 例 7

所有人都不是高个子。

解

设  $M(x)$ :  $x$  是人;  $H(x, y)$ :  $x \neq y$ ;  $L(x, y)$ :  $x$  与  $y$  一样高。谓词公式为:  
 $(\forall x)(\forall y)(M(x) \wedge M(y) \wedge H(x, y) \rightarrow \neg L(x, y))$

# 合式公式

## 例 8

每个自然数都有后继数。

## 例 9

这个书架上有一些古书。

# 合式公式

## 例 8

每个自然数都有后继数。

## 解

设  $F(x)$ :  $x$  是自然数;  $H(x, y)$ :  $y$  是  $x$  的后继数。谓词公式为:  
 $\forall x(F(x) \rightarrow \exists y(F(y) \wedge H(x, y)))$ 。

## 例 9

这个书架上有一些古书。

# 合式公式

## 例 8

每个自然数都有后继数。

解

设  $F(x)$ :  $x$  是自然数;  $H(x, y)$ :  $y$  是  $x$  的后继数。谓词公式为:  
 $\forall x(F(x) \rightarrow \exists y(F(y) \wedge H(x, y)))$ 。

## 例 9

这个书架上有一些古书。

解

设  $F(x, y)$ :  $x$  在  $y$  上;  $R(x)$ :  $x$  是书架;  $Q(y)$ :  $y$  是古书;  $a$ : 特定的这个东西。谓词公式为:  $R(a) \wedge \exists y(Q(y) \wedge F(y, a))$ 。定义的谓词不同答案也不相同!

## 翻译：避免“大老鼠”

### 例 10

试用谓词公式表达以下句子：在每个人周围 6 米范围内有一只老鼠。<sup>a</sup>

---

<sup>a</sup> 来源于英国某报纸标题，英文原文为：There is a rat within 20 feet of everyone.

$Rat(r)$ :  $r$  是一只老鼠。

$Person(p)$ :  $p$  是一个人。

$Within6(r, p)$ :  $r$  在  $p$  的 6 米范围内。

## 翻译：避免“大老鼠”

### 例 10

试用谓词公式表达以下句子：在每个人周围 6 米范围内有一只老鼠。<sup>a</sup>

---

<sup>a</sup> 来源于英国某报纸标题，英文原文为：There is a rat within 20 feet of everyone.

$Rat(r)$ :  $r$  是一只老鼠。

$Person(p)$ :  $p$  是一个人。

$Within6(r, p)$ :  $r$  在  $p$  的 6 米范围内。

- 翻译成  $\exists r(Rat(r) \wedge \forall p(Person(p) \rightarrow Within6(r, p)))$ ?

## 翻译：避免“大老鼠”

### 例 10

试用谓词公式表达以下句子：在每个人周围 6 米范围内有一只老鼠。<sup>a</sup>

<sup>a</sup> 来源于英国某报纸标题，英文原文为：There is a rat within 20 feet of everyone.

$Rat(r)$ :  $r$  是一只老鼠。

$Person(p)$ :  $p$  是一个人。

$Within6(r, p)$ :  $r$  在  $p$  的 6 米范围内。

- 翻译成  $\exists r(Rat(r) \wedge \forall p(Person(p) \rightarrow Within6(r, p)))$ ?
- 意思成了：**有一只老鼠，它在每个人的 6 米范围内！**

# 翻译：避免“大老鼠”

## 例 10

试用谓词公式表达以下句子：在每个人周围 6 米范围内有一只老鼠。<sup>a</sup>

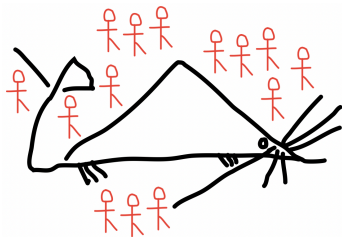
<sup>a</sup>来源于英国某报纸标题，英文原文为：There is a rat within 20 feet of everyone.

$Rat(r)$ :  $r$  是一只老鼠。

$Person(p)$ :  $p$  是一个人。

$Within6(r, p)$ :  $r$  在  $p$  的 6 米范围内。

- 翻译成  $\exists r(Rat(r) \wedge \forall p(Person(p) \rightarrow Within6(r, p)))$ ?
- 意思成了：**有一只老鼠，它在每个人的 6 米范围内！**



## 翻译：避免“大老鼠”

### 例 10

试用谓词公式表达以下句子：在每个人周围 6 米范围内有一只老鼠。<sup>a</sup>

<sup>a</sup> 来源于英国某报纸标题，英文原文为：There is a rat within 20 feet of everyone.

$Rat(r)$ :  $r$  是一只老鼠。

$Person(p)$ :  $p$  是一个人。

$Within6(r, p)$ :  $r$  在  $p$  的 6 米范围内。

- 翻译成  $\exists r(Rat(r) \wedge \forall p(Person(p) \rightarrow Within6(r, p)))$ ?
- 意思成了：**有一只老鼠，它在每个人的 6 米范围内！**
- $\forall p(Person(p) \rightarrow \exists r(Rat(r) \wedge Within6(r, p)))$

# 翻译：避免“大老鼠”

## 例 10

试用谓词公式表达以下句子：在每个人周围 6 米范围内有一只老鼠。<sup>a</sup>

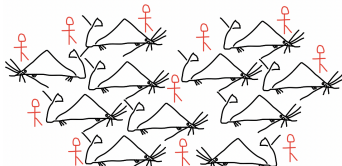
<sup>a</sup>来源于英国某报纸标题，英文原文为：There is a rat within 20 feet of everyone.

$Rat(r)$ :  $r$  是一只老鼠。

$Person(p)$ :  $p$  是一个人。

$Within6(r,p)$ :  $r$  在  $p$  的 6 米范围内。

- 翻译成  $\exists r(Rat(r) \wedge \forall p(Person(p) \rightarrow Within6(r,p)))$ ?
- 意思成了：**有一只老鼠，它在每个人的 6 米范围内！**
- $\forall p(Person(p) \rightarrow \exists r(Rat(r) \wedge Within6(r,p)))$
- 对每个人，都有一只老鼠在这个人的 6 米范围内。



## 翻译：避免“大老鼠”

### 例 10

试用谓词公式表达以下句子：在每个人周围 6 米范围内有一只老鼠。<sup>a</sup>

<sup>a</sup> 来源于英国某报纸标题，英文原文为：There is a rat within 20 feet of everyone.

$Rat(r)$ :  $r$  是一只老鼠。

$Person(p)$ :  $p$  是一个人。

$Within6(r, p)$ :  $r$  在  $p$  的 6 米范围内。

- 翻译成  $\exists r(Rat(r) \wedge \forall p(Person(p) \rightarrow Within6(r, p)))$ ?
- 意思成了：**有一只老鼠，它在每个人的 6 米范围内！**
- $\forall p(Person(p) \rightarrow \exists r(Rat(r) \wedge Within6(r, p)))$
- 对每个人，都有一只老鼠在这个人的 6 米范围内。

**注意：**量词的顺序往往是不能交换的。

# 练习

## 例 11

在高等数学中，极限定义为：如果

任给正数  $\epsilon$ ，都存在一个正数  $\delta$ ，使得对任意  $x$ ，当  $0 < |x - a| < \delta$  时，有  $|f(x) - b| < \epsilon$ ，  
那么称  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ 。

设  $P(x, y)$  表示“ $x$  大于  $y$ ”， $Q(x, y)$  表示“ $x$  小于  $y$ ”，试把这一定义的条件部分（即上面框中的文字）翻译成谓词公式。

## 练习

### 例 11

在高等数学中, 极限定义为: 如果

任给正数  $\epsilon$ , 都存在一个正数  $\delta$ , 使得对任意  $x$ , 当  $0 < |x - a| < \delta$  时, 有  $|f(x) - b| < \epsilon$ , 那么称  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ 。

设  $P(x, y)$  表示“ $x$  大于  $y$ ”,  $Q(x, y)$  表示“ $x$  小于  $y$ ”, 试把这一定义的条件部分 (即上面框中的文字) 翻译成谓词公式。

### 解

$$\begin{aligned} & \forall \epsilon (P(\epsilon, 0) \rightarrow \exists \delta (P(\delta, 0) \wedge \forall x ((Q(|x - a|, \delta) \wedge P(|x - a|, 0)) \rightarrow Q(|f(x) - b|, \epsilon)))) \\ & (\forall \epsilon) (\exists \delta) (\forall x) (P(\epsilon, 0) \rightarrow (P(\delta, 0) \wedge ((Q(|x - a|, \delta) \wedge P(|x - a|, 0) \rightarrow Q(|f(x) - b|, \epsilon)))). \end{aligned}$$

## 作业 3:

- 2-3: (3) (7)
- 2-4: (2)
- 2-5: (7)

## 编程练习 1 (4 月 1 日前交):

- 请见群文档“离散数学编程作业 (2026-1-打印输出逻辑运算表)-学号姓名.docx”
- 提交时替换文件名中的学号姓名，并**提交 pdf 版本**，代码文本粘贴在文档里（不要深色背景!）
- 提交链接: <https://docs.qq.com/form/page/DTU9scHFHUFhvV2h6>